



VESTIBULAR 2005

Nome do candidato

Número da carteira

ÁREA DE CIÊNCIAS EXATAS
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES

1. Dobrar este caderno ao meio e cortá-lo na parte superior.
2. Preencher com seu nome e número da carteira os espaços indicados nesta página.
3. Assinar com caneta de tinta azul ou preta a capa do seu Caderno de Respostas, no local indicado.
4. Esta prova contém 25 questões e terá duração de 4 horas.
5. O candidato somente poderá entregar o Caderno de Respostas e sair do prédio depois de transcorridas 2 horas, contadas a partir do início da prova.
6. Ao sair, o candidato levará este caderno e o caderno de questões da Prova de Conhecimentos Gerais.

MATEMÁTICA

01. Considere um triângulo equilátero T_1 de área $16\sqrt{3} \text{ cm}^2$. Unindo-se os pontos médios dos lados desse triângulo, obtém-se um segundo triângulo equilátero T_2 , que tem os pontos médios dos lados de T_1 como vértices. Unindo-se os pontos médios dos lados desse novo triângulo obtém-se um terceiro triângulo equilátero T_3 , e assim por diante, indefinidamente. Determine:

- a) as medidas do lado e da altura do triângulo T_1 , em centímetros;
- b) as áreas dos triângulos T_2 e T_7 , em cm^2 .

02. Considere os números complexos $z = 2 - i$ e $w = -3 - i$, sendo i a unidade imaginária.

- a) Determine $z \cdot w$ e $|w - z|$.
- b) Represente z e w no plano complexo (Argand-Gauss) e determine $b \in \mathbb{R}$, $b \geq 0$, de modo que os números complexos z , w e $t = bi$ sejam vértices de um triângulo, no plano complexo, cuja área é 20.

03. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} x & 1 & x \\ 0 & x & 1 - \frac{x}{2} \\ 2 & 0 & x \end{bmatrix}$.

O determinante de A é um polinômio $p(x)$.

- a) Verifique se 2 é uma raiz de $p(x)$.
- b) Determine todas as raízes de $p(x)$.

04. Considere todos os números formados por 6 algarismos distintos obtidos permutando-se, de todas as formas possíveis, os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

- a) Determine quantos números é possível formar (no total) e quantos números se iniciam com o algarismo 1.
- b) Escrevendo-se esses números em ordem crescente, determine qual posição ocupa o número 512346 e que número ocupa a 242.^a posição.

05. Joga-se um dado honesto. O número que ocorreu (isto é, da face voltada para cima) é o coeficiente b da equação $x^2 + bx + 1 = 0$. Determine

- a) a probabilidade de essa equação ter raízes reais.
- b) a probabilidade de essa equação ter raízes reais, sabendo-se que ocorreu um número ímpar.

06. A reta r de equação $y = \frac{x}{2}$ intercepta a circunferência de centro na origem e raio $\sqrt{5}$ em dois pontos P e Q , sendo que as coordenadas de P são ambas positivas. Determine:

- a) a equação da circunferência e os pontos P e Q ;
- b) a equação da reta s , perpendicular a r , passando por P .

07. Como resultado de uma pesquisa sobre a relação entre o comprimento do pé de uma pessoa, em centímetros, e o número (tamanho) do calçado brasileiro, Carla obteve uma fórmula que dá, em média, o número inteiro n (tamanho do calçado) em função do comprimento c , do pé, em cm.

Pela fórmula, tem-se $n = [x]$, onde $x = \frac{5}{4}c + 7$ e $[x]$ indica o menor inteiro maior ou igual a x . Por exemplo, se $c = 9$ cm, então $x = 18,25$ e $n = [18,25] = 19$. Com base nessa fórmula,

- a) determine o número do calçado correspondente a um pé cujo comprimento é 22 cm.
- b) se o comprimento do pé de uma pessoa é $c = 24$ cm, então ela calça 37. Se $c > 24$ cm, essa pessoa calça 38 ou mais. Determine o maior comprimento possível, em cm, que pode ter o pé de uma pessoa que calça 38.

08. Considere as funções

$f(x) = \log_3(9x^2)$ e $g(x) = \log_3\left(\frac{1}{x}\right)$, definidas para todo $x > 0$.

- a) Resolva as duas equações: $f(x) = 1$ e $g(x) = -3$.
- b) Mostre que $1 + f(x) + g(x) = 3 + \log_3 x$.

09. A temperatura, em graus celsius ($^{\circ}\text{C}$), de uma câmara frigorífica, durante um dia completo, das 0 hora às 24 horas, é dada aproximadamente pela função:

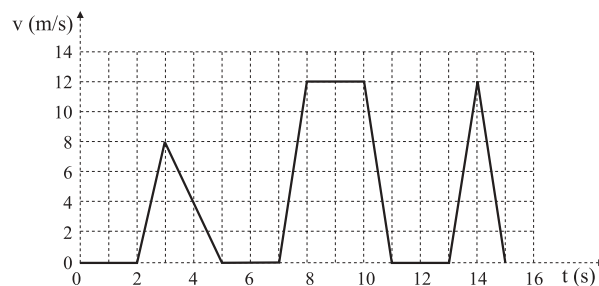
$$f(t) = \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right) - \cos\left(\frac{\pi}{6}t\right), \quad 0 \leq t \leq 24,$$

com t em horas. Determine:

- a temperatura da câmara frigorífica às 2 horas e às 9 horas (use as aproximações $\sqrt{2} = 1,4$ e $\sqrt{3} = 1,7$);
 - em quais horários do dia a temperatura atingiu 0°C .
10. Considere um cilindro circular reto de altura x cm e raio da base igual a y cm. Usando a aproximação $\pi = 3$, determine x e y nos seguintes casos:
- o volume do cilindro é 243 cm^3 e a altura é igual ao triplo do raio;
 - a área da superfície lateral do cilindro é 450 cm^2 e a altura tem 10 cm a mais que o raio.

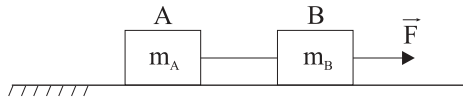
FÍSICA

11. O gráfico na figura descreve o movimento de um caminhão de coleta de lixo em uma rua reta e plana, durante 15s de trabalho.



- Calcule a distância total percorrida neste intervalo de tempo.
 - Calcule a velocidade média do veículo.
12. Um balão se desloca horizontalmente, a $80,0 \text{ m}$ do solo, com velocidade constante de $6,0 \text{ m/s}$. Quando passa exatamente sobre um jovem parado no solo, um saquinho de areia é abandonado do balão. Desprezando qualquer atrito do saquinho com o ar e considerando $g = 10,0 \text{ m/s}^2$, calcule
- o tempo gasto pelo saquinho para atingir o solo, considerado plano.
 - a distância entre o jovem e o ponto onde o saquinho atinge o solo.
13. Uma espaçonave de massa m gira em torno da Terra com velocidade constante, em uma órbita circular de raio R . A força centrípeta sobre a nave é $1,5 GmM/R^2$, onde G é a constante de gravitação universal e M a massa da Terra.
- Desenhe a trajetória dessa nave. Em um ponto de sua trajetória, desenhe e identifique os vetores velocidade $\vec{v}$ e aceleração centrípeta $\vec{a}$ da nave.
 - Determine, em função de M , G e R , os módulos da aceleração centrípeta e da velocidade da nave.

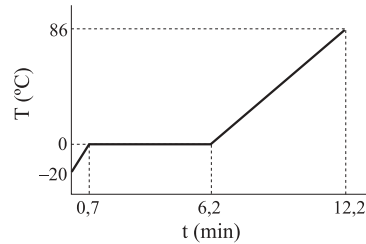
14. A figura ilustra um bloco A, de massa $m_A = 2,0$ kg, atado a um bloco B, de massa $m_B = 1,0$ kg, por um fio inextensível de massa desprezível. O coeficiente de atrito cinético entre cada bloco e a mesa é μ_c . Uma força $F = 18,0$ N é aplicada ao bloco B, fazendo com que ambos se desloquem com velocidade constante.



Considerando $g = 10,0$ m/s², calcule

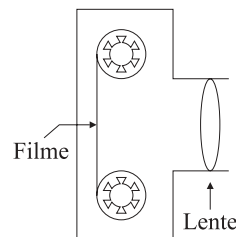
- o coeficiente de atrito μ_c .
 - a tração T no fio.
15. Uma partícula A, com massa $m = 0,2$ kg, colide frontalmente com uma partícula B, com massa maior que a de A, e que inicialmente se encontra em repouso. A colisão é totalmente elástica e a energia cinética final da partícula A cai para 64% de seu valor inicial. Se a velocidade inicial da partícula A for $v_0 = 20,0$ m/s, calcule
- a velocidade final da partícula A.
 - a quantidade de movimento da partícula B após a colisão.
16. Um bloco de madeira de volume $V = 60$ cm³, totalmente submerso, está atado ao fundo de um recipiente cheio de água por meio de um fio de massa desprezível. O fio é cortado e o bloco emerge na superfície com 1/4 de seu volume fora da água. Sendo $g = 10$ m/s² a aceleração da gravidade e $D = 1$ g/cm³ a massa específica da água, calcule
- a massa específica do bloco.
 - a tração no fio, antes de ser cortado.

17. Uma quantidade de 1,5 kg de certa substância encontra-se inicialmente na fase sólida, à temperatura de -20°C . Em um processo a pressão constante de 1,0 atm, ela é levada à fase líquida a 86°C . A potência necessária nessa transformação foi de 1,5 kJ/s. O gráfico na figura mostra a temperatura de cada etapa em função do tempo.



Calcule

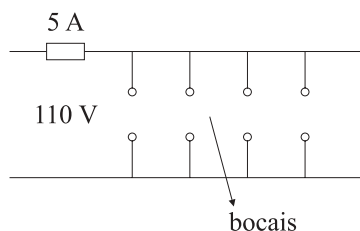
- o calor latente de fusão L_f .
 - o calor necessário para elevar a temperatura de 1,5 kg dessa substância de 0 a 86°C .
18. Uma câmara fotográfica rudimentar utiliza uma lente convergente de distância focal $f = 50$ mm para focalizar e projetar a imagem de um objeto sobre o filme. A distância da lente ao filme é $p' = 52$ mm. A figura mostra o esboço dessa câmara.



Para se obter uma boa foto, é necessário que a imagem do objeto seja formada exatamente sobre o filme e o seu tamanho não deve exceder a área sensível do filme. Assim:

- Calcule a posição que o objeto deve ficar em relação à lente.
- Sabendo-se que a altura máxima da imagem não pode exceder a 36,0 mm, determine a altura máxima do objeto para que ele seja fotografado em toda a sua extensão.

19. Uma luminária, com vários bocais para conexão de lâmpadas, possui um fusível de 5 A para proteção da rede elétrica alimentada com uma tensão de 110 V, como ilustrado na figura.



Calcule

- a potência máxima que pode ser dissipada na luminária.
- o número máximo de lâmpadas de 150 W que podem ser conectadas na luminária.

QUÍMICA

20. A Bolívia é um grande produtor de gás natural (metano) e celebrou com o Brasil um acordo para a utilização deste importante recurso energético. Para seu transporte até os centros consumidores, há um gasoduto ligando os dois países, já tendo chegado ao interior do Estado de São Paulo.

- Escreva a fórmula mínima e calcule a massa molar para o metano. Dadas as massas molares, em $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$: $\text{C} = 12$ e $\text{H} = 1$.
- Escreva a equação para a reação de combustão do metano e o nome dos produtos formados.

21. Considere os seguintes compostos, todos contendo cloro:

BaCl_2 ; CH_3Cl ; CCl_4 e NaCl .

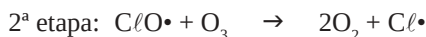
Sabendo que o sódio pertence ao grupo 1, o bário ao grupo 2, o carbono ao grupo 14, o cloro ao grupo 17 da Tabela Periódica e que o hidrogênio tem número atômico igual a 1:

- transcreva a fórmula química dos compostos iônicos para o caderno de respostas e identifique-os, fornecendo seus nomes.
- apresente a fórmula estrutural para os compostos covalentes e identifique a molécula que apresenta momento dipolar resultante diferente de zero (molécula polar).

22. A soda cáustica (hidróxido de sódio) é um dos produtos utilizados na formulação dos limpadores de pia domésticas, tratando-se de uma base forte. O ácido muriático (ácido clorídrico com concentração de $12 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$) é muito utilizado na limpeza de pisos e é um ácido forte. Ambos devem ser manuseados com cautela, pois podem causar queimaduras graves se entrarem em contato com a pele.

- Escreva a equação química para a neutralização do hidróxido de sódio com o ácido clorídrico, ambos em solução aquosa.
- Dadas as massas molares, em $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$: $\text{H} = 1$; $\text{O} = 16$ e $\text{Na} = 23$, calcule o volume de ácido muriático necessário para a neutralização de 2L de solução de hidróxido de sódio com concentração de $120 \text{ g}\cdot\text{L}^{-1}$. Apresente seus cálculos.

23. Há décadas são conhecidos os efeitos dos CFCs, ou freons, na destruição da camada de ozônio da atmosfera terrestre. Acredita-se que a diminuição da quantidade de O_3 na atmosfera seja responsável pelo aumento na incidência de câncer de pele, pois a radiação ultravioleta não mais é bloqueada com a mesma eficiência. A ação destes gases, como o CF_2Cl_2 , inicia-se com a produção de átomos de cloro livres ($Cl\bullet$), pela interação das moléculas do gás com a radiação solar, seguindo-se as reações:



- a) Escreva a equação global para esta reação e identifique o produto formado.
- b) Considere a afirmação: “O mecanismo proposto para a destruição da camada de ozônio equivale a uma reação catalisada”. Justifique esta afirmação e identifique o catalisador.

24. Pilhas recarregáveis, também denominadas células secundárias, substituem, com vantagens para o meio ambiente, as pilhas comuns descartáveis. Um exemplo comercial são as pilhas de níquel-cádmio (Nicad), nas quais, para a produção de energia elétrica, ocorrem os seguintes processos:

- I. O cádmio metálico, imerso em uma pasta básica contendo íons OH^- (aq), reage produzindo hidróxido de cádmio (II), um composto insolúvel.
- II. O hidróxido de níquel (III) reage produzindo hidróxido de níquel (II), ambos insolúveis e imersos numa pasta básica contendo íons OH^- (aq).

- a) Escreva a semi-reação que ocorre no ânodo de uma pilha de Nicad.
- b) Uma TV portátil funciona adequadamente quando as pilhas instaladas fornecem uma diferença de potencial entre 12,0 e 14,0 V. Sabendo-se que $E_o(Cd^{2+}, Cd) = -0,81V$ e $E_o(Ni^{3+}, Ni^{2+}) = +0,49V$, nas condições de operação descritas, calcule a diferença de potencial em uma pilha de níquel-cádmio e a quantidade de pilhas, associadas em série, necessárias para que a TV funcione adequadamente.

25. “Substância proibida no Brasil matou animais no zoológico de São Paulo”. Esta notícia, estampada nos jornais brasileiros no início de 2004, se refere à morte dos animais intoxicados pelo monofluoroacetato de sódio, um derivado do ácido monofluoroacético (ou ácido monofluoroetanóico), que age no organismo dos mamíferos pela inibição da enzima aconitase, bloqueando o ciclo de Krebs e levando-os à morte.

- a) Escreva a fórmula estrutural do ácido monofluoroetanóico e identifique, indicando com setas e fornecendo seus nomes, duas funções orgânicas presentes neste composto.
- b) Quanto maior a eletronegatividade do grupo ligado ao carbono 2 dos derivados do ácido acético, maior a constante de dissociação do ácido (efeito indutivo). Considerando os ácidos monocloroacético, monofluoroacético e o próprio ácido acético, coloque-os em ordem crescente de acidez.

